



LOGRAND

ENTERTAINMENT GROUP

POLITICA DE METADATOS

Gobierno del dato

APROBACIONES			
NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA

CONTENIDO

1.	3	
2.	3	
3.	3	
2.1	Propósito	3
2.2	Alcance	4
2.3	Cumplimiento Normativo	4
4.	5	
3.1	Clasificación de Metadatos	5
3.2	Estandarización y Nomenclatura de Metadatos	5
3.3	Estandarización de Formatos	6
3.4	Metadatos por Capa Funcional	6
5.	7	
5.1	Comité Central de Gobierno de Datos	7
5.2	Unidades de Gobernanza por Dominio	8
5.3	Centro de Operaciones de Datos (COD)	8
6.	9	
7.	11	
8.	13	
9.	14	
10.	16	
11.	16	
4.1	Alcance	15
4.2	Roles y Responsabilidades	15
4.3	Herramientas	17
4.4	Ciclo de vida del Metadato	18

Comentario [1]: Actualizar la numeración no concuerda

4.4 Enriquecimiento	20
4.5 Aprobación	21
4.6 Publicación e implementación	22
4.7 Mantenimiento y Actualización	22
4.8 Consumo y uso	23
4.9 Monitoreo y Auditoría de Metadatos	24
4.10 Participación de Roles en el Proceso de Gestión de Metadatos	24
12.	27
13.	28
14.	29

1. PARTE I. METADATOS

2. INTRODUCCIÓN

En Logrand, la generación y uso de datos constituye un elemento estratégico para la operación eficiente, la protección del negocio y el cumplimiento regulatorio. En este contexto, los metadatos —la información que describe el origen, estructura, significado y comportamiento de los datos— se convierten en un activo crítico para asegurar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de toda la información que fluye a través de los sistemas corporativos.

La ausencia de una gestión estandarizada de metadatos puede derivar en inconsistencias, duplicidades, riesgos operativos y limitaciones para cumplir con requerimientos normativos cada vez más estrictos en el sector de juegos y apuestas. Por ello, esta política establece un marco unificado que define responsabilidades, prácticas y lineamientos para la administración adecuada de los metadatos en todos los entornos técnicos y operativos de Logrand.

Esta política forma parte del Modelo Híbrido de Gobierno de Datos adoptado por la organización, el cual busca equilibrar la supervisión centralizada con la autonomía operacional de las áreas, garantizando que la información y sus metadatos sean gestionados de forma consistente, segura y estratégica.

3. PROPÓSITO Y ALCANCE

2.1 Propósito

La presente política tiene como objetivo establecer un marco de gestión y gobernanza de metadatos aplicable a los datos generados en los distintos canales operativos de Logrand, incluyendo salas físicas, máquinas de juego, plataformas de apuestas virtuales y sistemas de control y monitoreo.

Esta política busca garantizar que los metadatos sean precisos, accesibles, seguros y alineados con los objetivos regulatorios y estratégicos de la organización, contribuyendo a:

- Establecer una base estandarizada para la gestión y documentación de metadatos técnicos y de negocio.
- Mejorar la trazabilidad y confiabilidad de la información proveniente de sistemas físicos y digitales.
- Facilitar el cumplimiento normativo y la transparencia ante auditorías internas y externas.
- Impulsar el uso estratégico de los datos en la toma de decisiones operativas, comerciales y regulatorias.

Este marco es parte integral del modelo híbrido de gobierno de datos adoptado por Logrand, que busca equilibrar el control central con el empoderamiento de las áreas operativas.

Los principios que rigen esta política y orientan su aplicación práctica se detallan en el Capítulo 3: Principios Rectores.

2.2 Alcance

Esta política aplica a todos los metadatos generados, almacenados y utilizados en los sistemas de información de Logrand, provenientes de:

- Máquinas físicas de juego (juegos manuales, ruletas electrónicas, etc.)
- Plataformas de apuestas virtuales (apuestas deportivas, juegos en línea, etc.)
- Sistemas de gestión de salas (control de acceso, conteo de visitas, ingresos operativos)
- Infraestructura tecnológica asociada (servidores, bases de datos, redes)
- Sistemas de reporte y monitoreo (auditorías internas, reportes regulatorios, indicadores de operación)

Tipos de Metadatos Gobernados

- **Metadatos Técnicos:** Describen la estructura y origen de los datos. Incluyen detalles sobre sistemas de captura (máquinas, plataformas), formatos de archivos, esquemas de bases de datos, linaje de datos (de dónde provienen y cómo se transforman), y relaciones entre sistemas.
- **Metadatos de Negocio:** Proveen contexto sobre los datos desde una perspectiva operativa y comercial. Incluyen definiciones de juegos, categorías de salas, tipos de apuestas, indicadores clave (KPIs) y reglas de negocio asociadas a promociones, pagos, límites, etc.
- **Metadatos Operacionales:** Registros relacionados al uso y funcionamiento de los sistemas. Incluyen logs de eventos de máquinas, historiales de sesiones, estados de apuestas, accesos a salas, rendimiento de plataformas y reportes de actividad.
- **Metadatos de Seguridad:** Información sobre clasificación y control de acceso a los datos. Contemplan niveles de sensibilidad (datos de jugadores, información financiera, sistemas críticos), roles autorizados, mecanismos de cifrado y cumplimiento con normativas regulatorias del sector.

2.3 Cumplimiento Normativo

Logrand garantiza que la gestión de metadatos cumple con los marcos regulatorios y de seguridad de la información vigentes, tanto a nivel nacional como internacional, tales como:

- **ISO 27001 (Gestión de Seguridad de la Información):** Define un marco de controles y mejores prácticas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, incluyendo la gestión segura de metadatos.
- **GDPR (Reglamento General de Protección de Datos):** Normativa de la Unión Europea que regula el tratamiento y protección de datos personales. Asegura que los metadatos relacionados con información personal sean gestionados de forma transparente, segura y conforme a los principios de privacidad por diseño y por defecto.
- **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP):** Establece las bases para el tratamiento legítimo, informado y responsable de los datos personales, incluyendo los principios de consentimiento, calidad, seguridad y responsabilidad. Los metadatos que contengan información identificable de jugadores o empleados deben gestionarse conforme a esta ley.
- **Regulación del sector de juegos y sorteos:** las actividades de casinos y apuestas están sujetas a supervisión por parte de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que puede establecer requisitos específicos de registro, trazabilidad y conservación de datos y metadatos operativos.

Esta política es de cumplimiento obligatorio para todas las áreas involucradas en la operación, mantenimiento y análisis de datos de Logrand, y será revisada periódicamente para asegurar su vigencia y adecuación al entorno tecnológico y regulatorio.

4. ESTÁNDARES DE METADATOS

Para garantizar la consistencia, calidad, trazabilidad y usabilidad de los metadatos en Logrand, se establecen los siguientes estándares fundamentales, aplicables a todos los activos de datos generados y gestionados a lo largo del pipeline analítico, tanto en salas físicas como en plataformas digitales de juego.

3.1 Clasificación de Metadatos

Cada activo de datos debe estar acompañado por metadatos que describan su estructura, propósito, origen, reglas de negocio asociadas y restricciones de acceso. Esta documentación es obligatoria y debe mantenerse actualizada en todas las etapas del ciclo de vida del dato.

La documentación mínima requerida, según tipo de metadato, incluye:

- **Metadatos Técnicos:** Nombre de base de datos, esquema, tipo y formato de datos, linaje de origen, transformaciones aplicadas, relaciones entre entidades.
- **Metadatos de Negocio:** Definiciones estandarizadas, dominio y subdominio funcional, reglas de negocio asociadas, clasificaciones internas.

- **Metadatos Operacionales:** Registro de logs de cambios, procesos de ETL, métricas de uso y monitoreo, historial de procesamiento.
- **Metadatos de Seguridad:** Clasificación del dato (público, restringido, confidencial, sensible), restricciones de acceso, reglas de encriptación, cumplimiento normativo.

3.2 Estandarización y Nomenclatura de Metadatos

Todos los metadatos deben documentarse de manera clara y uniforme, utilizando nomenclaturas predefinidas que garanticen coherencia y comprensión entre equipos. Se deben evitar abreviaciones ambiguas, nombres genéricos o inconsistentes que dificulten la trazabilidad o automatización de procesos.

Ejemplo de formato de nomenclatura para tablas:

TipoTabla_Dominio_NombreFlujo_Entorno

(Ejemplo: TBL_SESIONES_JUEGO_GLD)

Componente	Descripción	Ejemplos
Tipo Tabla	Tipo técnico del objeto	TBL (tabla), VW (vista), CAT (catálogo), MOD(Modelo)
Nombre flujo	Nombre desambiguado del objeto de datos	SESIONES_JUEGO
Capa	Nombre de la capa que se encuentra alojada	RW (raw), STG (staging),GLD (golden)

3.3 Estandarización de Formatos

Para facilitar la interoperabilidad entre sistemas y el procesamiento automático de datos, se establecen los siguientes formatos estándar:

- Fechas: Formato YYYY-MM-DD (conforme a ISO 8601).
- Números: Separador decimal con punto (.), sin separador de miles.
- Identificadores: Claves primarias únicas, sin caracteres especiales, tildes ni espacios.
- Accesibilidad y Disponibilidad

Todos los metadatos deben estar centralizados en la herramienta de gobierno de datos definida por Logrand, permitiendo su consulta en tiempo real por los equipos autorizados.

Se debe garantizar la disponibilidad permanente de los metadatos considerados críticos para la operación y toma de decisiones estratégicas.

Las áreas generadoras y consumidoras de datos comparten la responsabilidad de mantener esta información actualizada y completa.

3.4 Metadatos por Capa Funcional

La generación y documentación de metadatos se realiza en cada una de las capas funcionales del pipeline de datos de Logrand:

Capa	Responsable	Tipo de Metadatos Generados
RAW	Data Engineer / TI	Metadatos técnicos del archivo fuente, linaje de sistema origen, logs de carga, formato crudo.
STAGIN G	Data Engineer	Estructura tabular, tipos de datos, mapeo directo, reglas de validación básica
GOLDEN	BI / Data Steward	Diccionario de negocio, vistas gobernadas, seguridad y clasificación de acceso

Cada tabla, vista, archivo o dataset generado debe contar con sus respectivos metadatos cargados y mantenidos en el Catálogo de Datos corporativo. Esto garantiza trazabilidad, interpretación común y cumplimiento normativo.

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Para garantizar la correcta implementación de esta política, se establecen los siguientes roles clave:

5.1 Comité Central de Gobierno de Datos

Encargado de definir y supervisar la aplicación de la política de metadatos a nivel organizacional.

Líder de Gobierno del Dato:

- Supervisa la implementación de la política de metadatos.
- Coordina con los responsables de metadatos en cada dominio.
- Asegura la correcta alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

- Evalúa el cumplimiento de normativas y estándares de metadatos.

Especialista en Metadatos:

- Define los lineamientos y metodologías de gestión de metadatos.
- Coordina la integración, control y entrega de metadatos a nivel organizacional.
- Administra los repositorios de metadatos y asegura su actualización.
- Colabora con los responsables de metadatos en cada dominio para garantizar consistencia.

Arquitecto de Datos:

- Diseña y mantiene la infraestructura tecnológica que soporta la gestión de metadatos.
- Asegura la interoperabilidad entre sistemas y la correcta implementación de estándares.
- Evalúa nuevas tecnologías para mejorar la gestión de metadatos.

Responsable de Seguridad de Datos:

- Supervisa la aplicación de normativas de seguridad en los metadatos.
- Define políticas de acceso y protección para garantizar la integridad y confidencialidad de los metadatos.
- Evalúa riesgos asociados a la exposición y manejo de metadatos.

5.2 Unidades de Gobernanza por Dominio

Encargadas de aplicar la política de metadatos en cada dominio de datos dentro de la organización.

Responsable de Metadatos en cada Dominio:

- Garantiza que los metadatos sean documentados y actualizados en su dominio.
- Actúa como enlace entre el Comité Central y su dominio para implementar mejores prácticas.
- Monitorea la calidad y disponibilidad de los metadatos dentro de su ámbito.

Data Owner:

- Responsable de la calidad y coherencia de los metadatos en su dominio.
- Supervisa la correcta aplicación de reglas de negocio y validación de metadatos. Informa y coordina con el equipo de metadatos ante cualquier modificación.
- Definirán niveles de acceso a los metadatos (Público, Restringido, Confidencial, Sensible).

Data Steward:

- Gestiona operativamente los metadatos dentro del dominio.
- Asegura que los metadatos cumplan con los estándares de calidad y documentación.
- Apoya la actualización y mantenimiento de los metadatos en los sistemas de catalogación.

Analista de Gobierno del Dato:

- Monitorea la implementación de los estándares de metadatos en cada dominio.
- Genera reportes sobre la calidad y uso de los metadatos.
- Identifica oportunidades de mejora en la documentación y accesibilidad de metadatos.

5.3 Centro de Operaciones de Datos (COD)

Encargado de la implementación técnica y operativa de la gestión de metadatos.

Responsable de Metadatos en IT:

- Mantiene la infraestructura tecnológica para la gestión de metadatos.
- Coordina con el Especialista en Metadatos para garantizar disponibilidad y acceso.
- Supervisa la automatización de procesos de documentación de metadatos.

Ingeniero de Datos:

- Diseña e implementa la estructura de almacenamiento y procesamiento de metadatos.
- Garantiza la trazabilidad de metadatos a través de herramientas de linaje de datos.
- Asegura que los metadatos sean interoperables con otras plataformas y herramientas.

6. SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

Para garantizar la protección, integridad y correcta gestión de los metadatos en el entorno operativo de Logrand establece las siguientes políticas de seguridad:

Control de Accesos

- Todos los metadatos deben contar con permisos de acceso definidos según su nivel de sensibilidad:
 - Público, Restringido, Confidencial, Sensible.

- Se implementarán mecanismos de autenticación y autorización basados en roles, limitando el acceso a personal autorizado del casino, áreas de TI, BI y operaciones.
- Se auditarán periódicamente los accesos y modificaciones, especialmente aquellos asociados a:
 - Sesiones de juego
 - Terminales de apuestas
 - Registros financieros
 - Información operativa de salas

Encriptación y Protección de Datos

- Los metadatos clasificados como sensibles por ejemplo, aquellos relacionados con operaciones financieras, sesiones de jugadores o configuraciones de sistemas de juego serán cifrados utilizando estándares criptográficos robustos como AES-256, el cual es ampliamente reconocido por su alto nivel de seguridad y es recomendado por organismos internacionales como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) para la protección de datos sensibles (NIST, 2016).
- Los datos en tránsito se protegerán mediante TLS/SSL, asegurando su confidencialidad durante la transmisión entre sistemas.
- Se aplicarán controles de integridad para detectar y alertar sobre modificaciones no autorizadas en los metadatos.
- Las herramientas de monitoreo implementadas deberán detectar patrones anómalos o accesos sospechosos en los repositorios donde se almacenen metadatos.

Monitoreo y Auditoría

- Se implementarán auditorías automáticas y programadas que evalúen el cumplimiento de la política de seguridad de metadatos.
- Se generarán reportes periódicos sobre:
 - Accesos por usuario y rol
 - Cambios en definiciones o estructuras de metadatos
 - Incidentes o vulnerabilidades detectadas
- Se establecerán planes de respuesta ante incidentes, incluyendo notificaciones a responsables técnicos, documentación del evento y medidas de contención.

Cumplimiento Normativo Local

- Esta política se alinea con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

- Logrand se compromete a garantizar la confidencialidad, integridad y trazabilidad de los metadatos utilizados en las operaciones de juego, conforme a las regulaciones mexicanas vigentes.

7. MONITOREO Y REVISIÓN

Estas métricas permitirán evaluar tanto el nivel de madurez organizacional en el uso de metadatos como su impacto operativo y estratégico:

Cobertura de metadatos:

- Porcentaje de dominios de datos clave (como salas, terminales, apuestas, sesiones, pagos, jackpots, promociones) con metadatos documentados.
- Porcentaje de cobertura por tipo:
 - Metadatos técnicos (estructuras de datos, linaje, formatos).
 - Metadatos de negocio (definiciones, dominios, KPIs).
 - Metadatos operacionales (logs, ETL, procesamiento).
 - Metadatos de seguridad (clasificación y restricciones de acceso).

Uso y accesibilidad:

- Número de consultas al repositorio o catálogo de metadatos por parte de usuarios (TI, BI, áreas operativas).
- Frecuencia de actualización de los metadatos.
- Niveles de acceso a los glosarios de negocio por área y rol.

Calidad de los metadatos:

- Nivel de completitud de metadatos en activos críticos (por ejemplo, definiciones de sesiones, terminales, pagos).
- Número de inconsistencias, errores o duplicidades detectadas automáticamente o durante auditorías.

Satisfacción del usuario:

- Resultados de encuestas periódicas sobre la usabilidad, claridad y utilidad del repositorio de metadatos y los glosarios.
- Retroalimentación de usuarios clave (analistas, jefes de sala, áreas regulatorias).

Auditorías Periódicas

- Se realizarán auditorías trimestrales para revisar la calidad, integridad, accesibilidad y seguridad de los metadatos utilizados en operaciones clave de los casinos físicos y plataformas virtuales.
- Se analizarán registros de logs y trazabilidad de cambios para identificar accesos indebidos o modificaciones no autorizadas.
- Se generarán informes ejecutivos con hallazgos, métricas de avance y planes de mejora continua.

Calidad y Validación de Metadatos

- Se ejecutarán auditorías de calidad de metadatos cada vez que se identifiquen cambios estructurales en fuentes de datos (por ejemplo, nuevas versiones de sistemas de control de terminales, actualizaciones de software de apuestas, etc.).
- Se implementarán reglas de control automatizadas para detectar y alertar sobre:
 - Duplicaciones de conceptos o nombres.
 - Metadatos incompletos.
 - Inconsistencias semánticas entre dominios.
- La completitud de los metadatos en activos de alto impacto (como definiciones de KPIs operativos o registros de sesiones de juego) debe mantenerse por encima del 95%.

Planes de Mejora y Correctivos

En caso de detectarse incumplimientos, deficiencias o desviaciones en la gestión de metadatos ya sea a través de auditorías, revisiones periódicas o reportes de usuarios se activarán mecanismos estructurados de mejora continua:

Implementación de planes de acción correctiva:

Se desarrollarán planes específicos para corregir las deficiencias identificadas en momentos como:

- Documentación incompleta o desactualizada de metadatos.
- Inconsistencias en glosarios de negocio o taxonomías.

Asignación de responsables y plazos:

Cada acción correctiva contará con un responsable asignado (por ejemplo, Data Steward de Dominio, Analista de BI, Encargado de Seguridad) y un plazo de resolución definido según la criticidad del hallazgo.

Seguimiento y verificación:

Se realizarán seguimientos formales para validar la correcta implementación de las medidas y su impacto en la mejora de la calidad, disponibilidad y consistencia de los metadatos.

Prevención de reincidencias:

Se analizarán las causas raíz de los incumplimientos, con el fin de aplicar acciones preventivas y fortalecer los controles internos, tanto técnicos como de gobernanza.

Escalamiento de casos críticos:

En situaciones donde se identifiquen riesgos regulatorios, brechas de seguridad o impactos significativos en procesos de negocio (por ejemplo, reportes operativos erróneos, métricas mal interpretadas, etc.), los incidentes serán escalados al Comité de Gobierno de Datos y, de ser necesario, a instancias superiores de control interno o cumplimiento normativo.

8. CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

Para impulsar una cultura organizacional basada en datos confiables, es fundamental que los colaboradores comprendan, adopten y utilicen adecuadamente los metadatos. Esta sección establece estrategias de capacitación y acompañamiento que aseguren una gestión estandarizada y sostenible. La formación continua y el uso efectivo de herramientas especializadas serán pilares clave para fortalecer la madurez de datos en la organización.

Programas de Capacitación Continua

- Se realizarán sesiones de formación periódicas para todos los colaboradores involucrados en la gestión y uso de metadatos.
- Los programas incluirán temas como nomenclatura estándar, calidad de metadatos, herramientas de catalogación y buenas prácticas en el uso del repositorio de metadatos.
- Se promoverá la certificación interna en gestión de metadatos para fortalecer el conocimiento en la organización.

Adopción de Herramientas de Gestión de Metadatos

- Se capacitará a los equipos de negocio y tecnología en el uso de plataformas como Dataplex y otras herramientas de catalogación.
- Se brindarán manuales y guías prácticas para el uso eficiente del repositorio de metadatos.
- Se implementarán sesiones de entrenamiento práctico y simulaciones sobre la gestión de metadatos.

Concientización y Cultura de Datos

- Se promoverá una cultura de datos a través de campañas de sensibilización sobre la importancia de los metadatos en la toma de decisiones.

- Se realizarán eventos internos, foros y webinars donde se expongan casos de éxito en la gestión de metadatos.
- Se fomentará la colaboración entre áreas para mejorar la comprensión y uso de los metadatos en toda la organización.

Gestión del Cambio y Seguimiento de Adopción

- Se definirán indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir la adopción de buenas prácticas en la gestión de metadatos.
- Se evaluará el impacto de las capacitaciones a través de encuestas y pruebas de conocimiento.
- Se establecerán reuniones periódicas con los equipos responsables para monitorear avances y resolver dudas en la implementación de la política.

9. VALIDACIÓN Y REVISIÓN

Para garantizar la alineación continua con los objetivos estratégicos del negocio, la evolución tecnológica y el marco normativo vigente, se establece el siguiente proceso formal de validación, revisión y actualización de la política de gestión de metadatos:

Criterios para Actualización de la Política

La política podrá ser actualizada cuando se identifiquen uno o más de los siguientes factores:

- Cambios en normativas internacionales o locales que afecten la gestión de metadatos (por ejemplo, reformas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en México).
- Nuevos requerimientos del negocio, especialmente en relación con la accesibilidad, trazabilidad o calidad de los datos.

Con este enfoque, Logrand asegura que su política de metadatos se mantenga actualizada, efectiva y alineada con las necesidades operativas, regulatorias y estratégicas. Para sostener esta alineación, se implementan mecanismos formales de revisión, monitoreo y comunicación que detallamos a continuación.

Revisión Anual de la Política

- La política será revisada anualmente por el Comité de Gobierno de Datos.
- Se evaluará su efectividad mediante métricas de cumplimiento, resultados de auditorías y retroalimentación de usuarios.
- Las modificaciones sugeridas serán documentadas y propuestas para su validación formal.

Monitoreo de Implementación

- Se definirán indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir el grado de adopción de la política en la organización.
- Se establecerán controles periódicos para verificar la correcta aplicación de los lineamientos establecidos.
- Se promoverá la participación de los usuarios mediante mecanismos de retroalimentación continua.

Proceso de Aprobación y Comunicación

- Toda modificación de esta política deberá ser aprobada formalmente por el Comité de Gobierno de Datos.
- Una vez aprobadas, las actualizaciones serán comunicadas de manera oficial a todas las áreas involucradas en la gestión de metadatos.
- Cuando sea necesario, se ofrecerán sesiones informativas y capacitaciones específicas para facilitar la correcta adopción de los cambios.

Nota sobre la evolución de la política

Esta política constituye el primer marco formal de gestión de metadatos en Logrand. A medida que aumente la madurez organizacional, se incorporarán lineamientos más específicos sobre su ciclo de vida, herramientas de gobierno y linaje de datos.

10. PARTE II. GESTIÓN DE METADATOS

11. INTRODUCCIÓN

El propósito de este proceso es establecer un marco estructurado, sistemático y operativo para la gestión integral del ciclo de vida de los metadatos en Logrand. Este proceso busca asegurar que los metadatos asociados a los activos de datos sean precisos, completos, consistentes, actualizados y accesibles en todos los entornos operativos, incluyendo salas físicas, plataformas virtuales, sistemas de juego y herramientas de monitoreo.

A través de este proceso, se pretende:

- Facilitar el descubrimiento, comprensión y uso eficiente de los activos de datos por parte de las distintas áreas de la organización.
- Garantizar la trazabilidad, gobernanza y calidad de los metadatos desde su creación hasta su retiro.
- Promover la interoperabilidad entre sistemas y la estandarización de definiciones y estructuras de metadatos técnicos y de negocio.
- Asegurar que los metadatos estén alineados con los objetivos regulatorios, estratégicos y operativos de Logrand.
- Dar soporte al cumplimiento normativo, la auditoría y la toma de decisiones basadas en datos confiables.

Este proceso es un componente clave del modelo híbrido de gobierno de datos adoptado por Logrand.

11.1 Alcance

Este proceso aplica a todos los metadatos relacionados con los activos de información gestionados por Logrand a lo largo de su ciclo de vida, desde su creación, documentación y uso, hasta su mantenimiento, auditoría y eventual retiro.

Incluye tanto los metadatos generados en entornos físicos como digitales, y abarca todos los sistemas, plataformas y procesos que intervienen en la captura, procesamiento, almacenamiento, análisis y reporte de datos.

Este proceso cubre los metadatos generados, utilizados y administrados en:

- **Sistemas operativos y transaccionales:** Incluye aplicaciones core, plataformas de juego, sistemas de gestión y control de salas, y herramientas de monitoreo.
- **Infraestructura tecnológica:** Servidores, bases de datos, redes y cualquier componente tecnológico que aloje o procese datos.
- **Plataformas de datos y análisis:** Herramientas de inteligencia de negocio, almacenamiento de datos (data warehouse / data lake), y soluciones analíticas.
- **Procesos regulatorios y de cumplimiento:** Sistemas y flujos que generan o utilizan metadatos para fines normativos, de auditoría o trazabilidad.

Este proceso es de aplicación transversal en Logrand e involucra a todas las áreas que:

- Generan o transforman datos
- Documentan, validan o mantienen metadatos
- Consumen datos para análisis, operación o reporte
- Tienen responsabilidades de cumplimiento normativo, auditoría o seguridad de la información

Este proceso debe ser seguido por todos los colaboradores que intervienen en la gestión de datos y metadatos, ya sea en roles operativos, técnicos, analíticos o estratégicos.

11.2 Roles y Responsabilidades

Esta sección define los actores clave involucrados en el Proceso de Gestión de Metadatos de Logrand, junto con sus funciones y responsabilidades específicas. Una adecuada asignación de roles es fundamental para asegurar la eficiencia operativa, la coherencia semántica y la calidad de los metadatos en toda la organización.

Data Owner

- Rol: Máximo responsable de los datos dentro de un dominio de negocio específico.
- Responsabilidades Clave:
 - Aprobar y definir los metadatos de negocio en su dominio.

- Asegurar que los metadatos reflejen con precisión los procesos, reglas y objetivos del negocio.
- Interconexión en Incidencias:
 - Es el punto de escalamiento final para resolver problemas de metadatos que tengan impacto directo en decisiones de negocio o que requieran redefinición conceptual.

Data Steward

- Rol: Custodio operativo de la calidad de los datos y sus metadatos en el contexto del negocio.
- Responsabilidades Clave:
 - Validar los metadatos conforme a las definiciones y necesidades del dominio.
 - Velar por la correcta aplicación de reglas de negocio y definiciones en los sistemas.
- Interconexión en Incidencias:
 - Reporta inconsistencias de metadatos al Analista de Gobierno de Datos o al Responsable de Metadatos en IT.
 - Participa en la resolución aportando conocimiento funcional y operativo.

Analista de Gobierno de Datos (Dominio)

- Rol: Facilitador del gobierno de datos dentro de un dominio específico.
- Responsabilidades Clave:
 - Gestionar la creación, mantenimiento y calidad de los metadatos de negocio y operativos.
 - Documentar estándares y asegurar su aplicación dentro del dominio.
- Interconexión en Incidencias:
 - Recibe y gestiona reportes de Data Stewards o Usuarios de Datos.
 - Coordina con áreas técnicas (Responsable de Metadatos en IT) y escala al Data Owner cuando sea necesario.

Especialista en Metadatos (Comité Central)

- Rol: Referente central en estándares, metodologías y lineamientos de gestión de metadatos a nivel organizacional.
- Responsabilidades Clave:
 - Definir y mantener metodologías para la gestión de metadatos.
 - Coordinar la integración, publicación y control de metadatos en los repositorios institucionales.
 - Supervisar la calidad y consistencia transversal de los metadatos.
- Interconexión en Incidencias:
 - Proporciona soporte metodológico y técnico avanzado en casos complejos.

- Asegura alineación con estándares institucionales y normativos.

Responsable de Metadatos en IT (COD)

- Rol: Encargado técnico de la documentación, administración y actualización de metadatos en las plataformas tecnológicas.
- Responsabilidades Clave:
 - Documentar metadatos técnicos (esquemas, estructuras, linaje, transformaciones).
 - Mantener actualizada la metadata técnica ante cambios de infraestructura o sistemas.
- Interconexión en Incidencias:
 - Colabora con el Analista de Gobierno de Datos y el Data Steward en la resolución de problemas técnicos de metadatos.
 - Garantiza la integridad y consistencia técnica de los metadatos en todas las plataformas.

Ingeniero/Arquitecto de Datos (COD)

- Rol General: Especialista técnico en la arquitectura, automatización y soporte de infraestructura de datos y metadatos.
- Responsabilidad Clave: Implementa soluciones para la recolección, integración y automatización de metadatos técnicos en las plataformas.
- Interconexión en Incidencia: Atiende incidentes técnicos relacionados con captura, almacenamiento o linaje de metadatos. Colabora con el Analista de Gobierno de Datos y el Especialista en Metadatos para resolver la causa raíz.

Usuario de Datos

- Rol General: Consumidor final de los datos y metadatos dentro de procesos operativos, analíticos o estratégicos.
- Responsabilidad Clave: Utiliza los metadatos para comprender y aplicar correctamente los datos. Identifica posibles errores, inconsistencias o vacíos.
- Interconexión en Incidencia: Actúa como primer punto de detección de problemas de metadatos y los reporta al Data Steward o Analista de Gobierno de Datos.

11.3 Herramientas

La gestión efectiva de metadatos requiere del uso de herramientas tecnológicas que permitan el catálogo, documentación, trazabilidad y monitoreo de los activos de datos. La presente política contempla un enfoque flexible y escalable que se adapta a la evolución tecnológica y a las necesidades específicas de cada caso de uso.

11.3.1 Herramienta de Gobierno de Datos

Se utilizará una herramienta central de gobierno de datos para consolidar y publicar el catálogo de metadatos de forma unificada. Esta herramienta permite integrar y organizar los metadatos de negocio, técnicos y operativos, así como gestionar la calidad, linaje y accesibilidad de los datos a través de una interfaz común para todos los dominios.

11.3.2 Herramientas Complementarias

Además de la herramienta de gobierno central, podrán utilizarse herramientas específicas para funciones como:

- Perfilado de datos
- Documentación de activos
- Captura de linaje técnico
- Orquestación de procesos ETL/ELT
- Procesamiento de eventos

Ejemplos de herramientas compatibles incluyen:

Dataform, Cloud Composer, Pub/Sub, Vertex AI, entre otras. Estas herramientas pueden generar o enriquecer metadatos que serán integrados en el catálogo central mediante procesos automatizados o manuales, según corresponda.

11.3.3 Consideraciones para el Uso de Múltiples Herramientas

Si bien esta política está diseñada con una arquitectura abierta a diversas herramientas, es importante reconocer los riesgos asociados al uso simultáneo o no coordinado de múltiples plataformas de gobierno:

- **Duplicidad de esfuerzos y recursos:** Mantener varios catálogos paralelos implica configuraciones redundantes, consumo innecesario de tiempo y recursos, y posibles inconsistencias.
- **Fragmentación del gobierno y del catálogo:** El uso de herramientas desconectadas puede derivar en silos de información, pérdida de trazabilidad y disminución de la confianza en los datos.
- **Curva de aprendizaje adicional:** Cada herramienta nueva requiere capacitación, soporte y cambios en los procesos actuales, lo cual puede ralentizar la adopción y el avance del programa.
- **Complejidad de integración:** La interoperabilidad con el ecosistema actual (ej. GCP) puede verse afectada si se introducen herramientas no alineadas con la arquitectura técnica existente.
- **Dilución del foco estratégico:** Incorporar herramientas adicionales sin una evaluación adecuada puede desviar el esfuerzo del equipo respecto a los objetivos definidos para esta etapa del programa.

• Nota

Para ciertos casos de uso específicos, se utilizará Google Dataplex como herramienta de gobierno central, especialmente por su integración nativa con servicios del ecosistema Google Cloud Platform

(GCP). Sin embargo, esta política no está limitada a Dataplex y puede extenderse a otras herramientas, siempre que cumplan con los principios, lineamientos y estándares definidos por el programa de Gobierno de Datos.

11.4 Ciclo de vida del Metadato

El proceso de gestión de metadatos en Logrand se estructura a lo largo del ciclo de vida del dato, asegurando que cada etapa contribuya a la construcción y mantenimiento de un catálogo de metadatos robusto, accesible y confiable. Este proceso es un pilar clave del modelo de gobierno de datos híbrido adoptado por Logrand, el cual combina lineamientos centrales con autonomía operativa en los distintos dominios de datos.

Cada fase del proceso está diseñada para garantizar que los metadatos evolucionen junto con los activos de datos, desde su descubrimiento hasta su monitoreo y mejora continua.

11.4.1. Identificación y Descubrimiento

Esta fase inicial tiene como objetivo localizar, reconocer y mapear los activos de datos existentes dentro del ecosistema de Logrand Incluye la ejecución de procesos automáticos de descubrimiento de metadatos técnicos, así como el relevamiento de activos clave desde el punto de vista del negocio.

Actividades:

- Identificar activos de datos existentes.
- Ejecutar descubrimiento automatizado de metadatos técnicos mediante conectores y herramientas como Dataplex u otras plataformas de gobierno de datos.
- Relevar activos de negocio prioritarios que requieren gobernanza desde los distintos dominios.

Roles y Responsabilidades:

- **Ingeniero/Arquitecto de Datos (COD):** Configura y ejecuta los procesos automáticos de descubrimiento técnico. Asegura la conectividad con las fuentes (BigQuery, Cloud Storage, etc.) y la recolección inicial de metadatos.
- **Referente de Metadatos / Catálogo (Comité Central):** Coordina la recopilación de activos de datos estratégicos. Facilita la integración entre la visión técnica y de negocio.
- **Data Steward (Dominio):** Identifica activos de negocio críticos desde su área. Prioriza los conjuntos de datos que requieren definiciones y control.

11.4.2. Clasificación y Estructura del Catálogo

En esta etapa, los metadatos identificados son clasificados, categorizados y organizados dentro del catálogo corporativo. Se estructuran según su tipo (negocio, técnico, operativo, seguridad) para facilitar su posterior enriquecimiento y uso por distintos perfiles dentro de la organización.

Actividades:

Comentario [2]: podríamos agregar el owner de la actividad

supervisados por el CoE de Ingeniería de Datos

o quien debería ser?

Comentario [3]: el comité es el que interviene ante necesidades del Owner si hablamos de datos, si es un tema externo claramente tienen su propio líder, gerente o directivo como "jefe" por decirlo así,

- Clasificar activos de datos por tipo de metadato (negocio, técnico, operativo).
- Definir y estructurar el Catálogo de Metadatos institucional en herramientas como Dataplex o plataformas equivalentes.
- Incorporar atributos esenciales como criticidad, tags de negocio, reglas de acceso y roles asociados.

Tipos de Metadatos:

- **Metadatos de Negocio:** Describen el significado, uso y contexto funcional de los datos. Incluyen definiciones, KPIs, reglas de negocio, y etiquetas que facilitan la interpretación por usuarios de negocio.
- **Metadatos Técnicos:** Detallan la estructura de los datos (esquemas, tablas, columnas, formatos, linaje técnico). Son esenciales para ingeniería de datos y plataformas de integración.
- **Metadatos Operacionales:** Informan sobre el estado, frecuencia de actualización, logs, uso, y rendimiento de los datos. Relevantes para monitoreo y soporte.
- **Metadatos de Seguridad (si aplica):** Incluyen clasificación de sensibilidad, niveles de acceso, y mecanismos de protección requeridos.

Roles y Responsabilidades:

- **Data Steward:** Define y propone los metadatos de negocio y operativos para su dominio.
- **Data Owner:** Revisa y valida la clasificación de los metadatos de negocio de su dominio.
- **Ingeniero/Arquitecto de Datos (COD):** Es el responsable de la documentación y refinamiento de los metadatos técnicos y el linaje de datos de extremo a extremo en Dataplex. También absorbe las tareas del Responsable de Metadatos en IT en esta etapa.
- **Analista de Gobierno (del Comité Central):** Colabora en la definición de estructuras y guías para la clasificación de metadatos, asegurando la coherencia.
- **Especialista en Metadatos (del Comité Central):** Este rol, aunque no implementado aún de forma independiente, sus responsabilidades de definir lineamientos y metodologías globales de metadatos se coordinan con el Analista de Gobierno (del Comité Central).

Resultado Esperado:

Metadatos iniciales clasificados por tipo y estructurados dentro de Dataplex Data Catalog, estableciendo una base organizada para su posterior enriquecimiento.

11.4 Enriquecimiento

La fase de enriquecimiento tiene como objetivo dotar de contexto y significado a los metadatos previamente catalogados, integrando descripciones funcionales y de negocio que faciliten su comprensión

y uso. Este proceso transforma los metadatos técnicos y operativos en activos comprensibles para los distintos perfiles de usuarios, agrupándolos de forma lógica y estableciendo relaciones explícitas con los recursos de datos asociados (como tablas, campos, datasets en BigQuery o buckets en Cloud Storage).

Actividades Principales:

- Incorporar descripciones detalladas y orientadas al negocio para cada término o activo registrado en el catálogo.
- Organizar los metadatos en grupos y categorías estructuradas (por dominio, subdominio, proceso de negocio, entre otros).
- Establecer vínculos entre los metadatos de negocio, técnicos y operativos, y los recursos físicos de datos correspondientes.
- Utilizar las funcionalidades de la herramienta de gobierno para implementar esta estructura de manera técnica.

Roles y Responsabilidades:

- **Data Steward:** Responsable de liderar el proceso de contextualización de los activos de datos dentro de su dominio, asegurando la calidad y relevancia de las descripciones de negocio.
- **Analista de Gobierno de Datos (Comité Central):** Provee lineamientos, plantillas y buenas prácticas para garantizar la coherencia, estandarización y alineamiento con la política general de datos.
- **Ingeniero o Arquitecto de Datos (COD):** Brinda soporte técnico para la vinculación efectiva de metadatos con los recursos de datos, y para la configuración adecuada de los mecanismos de enriquecimiento en Dataplex.

Resultado Esperado:

Un catálogo de metadatos enriquecido, estructurado y comprensible, que facilite la gobernanza de datos y mejore la capacidad de descubrimiento, uso y trazabilidad de los activos de información en toda la organización.

11.5 Aprobación

Previo a su publicación en el catálogo central, los metadatos de negocio deben someterse a un proceso formal de aprobación que garantice su validez, precisión y alineación con las definiciones oficiales de la organización. Esta etapa asegura que la información publicada sea confiable y esté respaldada por los responsables del dominio correspondiente.

Actividades Principales:

- Validar y aprobar formalmente las definiciones de metadatos de negocio dentro del dominio correspondiente.
- Verificar la conformidad de los metadatos con los lineamientos, estándares y taxonomías definidos por el gobierno de datos.
- Registrar la aprobación en el sistema, habilitando así la publicación y visibilidad de los metadatos en el catálogo central gestionado a través de la herramienta de gobierno.

Roles y Responsabilidades:

- **Data Owner:** Responsable de la validación final y aprobación de los metadatos de negocio de su dominio, asegurando su exactitud y representatividad.
- **Líder de Gobierno de Datos:** Supervisa el proceso de aprobación, facilitando la resolución de discrepancias entre partes interesadas y asegurando su ejecución conforme a la política.
- **Analista de Gobierno de Datos (Comité Central):** Coordina y da seguimiento al proceso de aprobación, colaborando estrechamente con los Data Owners y verificando el cumplimiento de los estándares y procesos definidos.

Resultado Esperado:

Metadatos de negocio formalmente aprobados, consistentes y listos para ser publicados y consumidos a través del catálogo central de la herramienta de gobierno, promoviendo la transparencia y el uso confiable de los activos de información en toda la organización.

11.6 Publicación e implementación

Esta etapa se centra en poner a disposición de toda la organización los metadatos previamente aprobados, a través de la herramienta de gobierno de datos definida. Representa la consolidación de las fases anteriores, transformando los metadatos en un recurso accesible, útil y alineado con las necesidades de gestión y consumo de datos.

Actividades Principales:

Publicar los metadatos aprobados en el catálogo central de la herramienta de gobierno de datos.

Sincronizar y actualizar el catálogo universal para reflejar las definiciones, descripciones y relaciones enriquecidas más recientes.

Configurar el acceso a los metadatos mediante controles basados en roles, garantizando que cada usuario acceda únicamente a la información relevante conforme a sus permisos y responsabilidades

Roles y Responsabilidades:

Ingeniero o Arquitecto de Datos (COD): Lidera la configuración técnica necesaria para la publicación de los metadatos, asegurando su correcta visibilidad, accesibilidad y el desempeño adecuado del catálogo. También es responsable de la gestión de permisos y niveles de acceso.

Analista de Gobierno de Datos (Comité Central): Participa en la revisión final previa a la publicación, valida la integridad de los metadatos y comunica su disponibilidad a los distintos equipos y usuarios de la organización.

Resultado Esperado:

Metadatos formalmente publicados, accesibles y actualizados en la herramienta de gobierno de datos, constituyéndose como una fuente confiable, estandarizada y centralizada de información sobre los activos de datos de la organización.

11.7 Mantenimiento y Actualización

Para que el catálogo de metadatos conserve su valor estratégico, debe ser tratado como un sistema vivo, en constante evolución. Es esencial mantenerlo actualizado para reflejar fielmente los cambios en las fuentes de datos, las transformaciones técnicas y las definiciones de negocio, garantizando así su relevancia y confiabilidad.

Actividades Principales:

- Realizar revisiones periódicas de los metadatos para asegurar su precisión y alineamiento con el estado actual de los datos y procesos del negocio.
- Gestionar cambios derivados de modificaciones en esquemas, procesos ETL/ELT o redefiniciones de términos de negocio.
- Implementar mecanismos de captura automática de cambios estructurales (ej. cambios de esquema), y establecer canales para que los Data Stewards reporten ajustes necesarios en definiciones de negocio.

Roles y Responsabilidades:

- **Data Steward (metadatos de negocio):** Responsable de identificar, proponer y gestionar las actualizaciones de metadatos de negocio dentro de su dominio.
- **Ingeniero o Arquitecto de Datos (COD):** Lidera la actualización técnica de metadatos operativos, técnicos y de linaje. Brinda soporte técnico y automatiza la detección de cambios estructurales.
- **Analista de Gobierno de Datos (Comité Central):** Coordina los ciclos de revisión, asegura la aplicación de estándares y facilita la gestión integral del proceso de actualización.

Resultado Esperado:

Un catálogo de metadatos continuamente actualizado, confiable y alineado con la evolución de los datos y necesidades de negocio, asegurando su utilidad como fuente de referencia.

11.8 Consumo y uso

Comentario [4]: DEberíamos ser específicos en el flujo de actualización o como controlamos los cambios fuera del flujo o a demanda?

Captura reactiva y proactiva de cambios en esquemas. Es responsabilidad de los equipos de TI de los sistemas origen notificar al CoE de Ingeniería de Datos con al menos 5 días hábiles de anticipación cualquier modificación en las estructuras de bases de datos operacionales para evitar la ruptura del linaje.

Comentario [5]: este es un punto mas complejo que la descripción, ya que ustedes deben velar por crear un proceso de gestión sobre la modificación de estructuras en las tablas, por ejemplo disponibilizando un repositorio de metadatos para que la persona que esta trabajando en la modificación pueda nuevamente relacionar el contexto con el dato, la otra es... esto mas que un aviso debe ser un planificado compartido, en donde it a traves del comite ya sabe cuando deberia realizar estos cambios y el equipo de gobierno debe intervenir identificando las necesidades que puedan generarse al respecto, sea porque tenga o no metadatos la estructura que se desea modificar

Esta fase se enfoca en cómo los usuarios acceden e interactúan con el catálogo de metadatos para tomar decisiones informadas y ejecutar sus tareas con mayor efectividad. El valor del catálogo se materializa cuando los usuarios pueden descubrir, comprender y utilizar los datos con confianza.

Actividades Principales:

- Facilitar el acceso a los metadatos a través de la herramienta de gobierno de datos, permitiendo a los usuarios explorar los activos, interpretar su significado y aplicarlos en sus análisis, reportes y toma de decisiones.
- Promover una cultura activa de retroalimentación, en la que los usuarios comuniquen errores, omisiones o inconsistencias detectadas en los metadatos.

Roles y Responsabilidades:

- **Usuario de Datos:** Utiliza el catálogo para encontrar y comprender los datos relevantes para sus funciones. Reporta cualquier inconsistencia, ambigüedad o error identificado en los metadatos.
- **Analista de Gobierno de Datos (Comité Central o por Dominio):** Asiste a los usuarios en la interpretación de los metadatos, promueve el uso adecuado del catálogo y canaliza los reportes de mejora o corrección hacia los responsables correspondientes.

Resultado Esperado:

Un uso más eficaz y confiable de los datos en toda la organización, impulsando la toma de decisiones basadas en datos y fortaleciendo la cultura organizacional orientada a la información (data-driven).

11.9 Monitoreo y Auditoría de Metadatos

Para garantizar la calidad continua y el cumplimiento de esta política, es necesario implementar mecanismos sistemáticos de monitoreo y auditoría sobre el catálogo de metadatos. Esto permite identificar desviaciones, medir el nivel de madurez del gobierno de datos y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.

Actividades Principales:

- Evaluar de forma periódica la calidad de los metadatos en dimensiones como completitud, consistencia, exactitud del linaje y frescura.
- Auditar el cumplimiento de los dominios con respecto a la documentación y mantenimiento de los metadatos mínimos requeridos.
- Establecer una base de metadatos esenciales y obligatorios que cada dominio debe mantener, facilitando la medición objetiva del cumplimiento.

Roles y Responsabilidades:

- **Analista de Gobierno de Datos (Comité Central):** Diseña y ejecuta los planes de monitoreo y auditoría, genera reportes de cumplimiento e identifica oportunidades de mejora.
- **Ingeniero o Arquitecto de Datos (COD):** Proporciona capacidades técnicas para la automatización del monitoreo, extracción de reportes y análisis técnico del estado de los metadatos.
- **Líder de Gobierno de Datos:** Supervisa los hallazgos, revisa los informes de auditoría y toma decisiones respecto a acciones correctivas y planes de mejora.

Resultado Esperado:

Informes periódicos de calidad y cumplimiento de metadatos, junto con planes de acción definidos que impulsen la mejora continua del catálogo y la madurez del gobierno de datos en la organización.

11.10 Participación de Roles en el Proceso de Gestión de Metadatos

Etapas del Proceso	Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Técnico / COD
5.1 Identificación y descubrimiento	X	X	X
5.2 Clasificación y Estructura del Catálogo	X	X	X
5.3 Enriquecimiento		X	X
5.4 Aprobación	X	X	
5.5 Publicación e Implementación	X		X
5.6 Mantenimiento y Actualización	X	X	X
5.7 Mantenimiento y uso		X	
5.8 Monitoreo y Auditoría de Metadatos	X	X	X

Nivel Estratégico: Comité Central (Ej. Analista de Calidad Central, Líder de Gobierno, Especialista en Metadatos)

Nivel Táctico: Unidades de Dominio (Ej. Data Owner, Steward, Analista de Gobierno ,Usuario de datos)

Nivel Técnico / COD: Centro de Operaciones (Ej. Arquitecto/Ingeniero de Datos, Admin de Plataformas)

12. VIGENCIA Y REVISIÓN

Esta política entra en vigor el xx/xx/2025 y se mantendrá vigente hasta el xx/xx/2026. Durante este periodo, regirá como el marco oficial para la gestión de metadatos en Logrand. Al finalizar dicho plazo, se

llevará a cabo una revisión completa para evaluar su vigencia, eficacia y alineación con los objetivos estratégicos, tecnológicos y normativos de la organización.

Cualquier cambio importante en el entorno regulatorio (nacional o internacional), en las herramientas utilizadas o en la estrategia del negocio podrá adelantar su revisión. Este enfoque garantiza que la política se mantenga actualizada, relevante y operativa frente a los cambios del contexto.

13. CONCLUSIÓN

La política y gestión de metadatos de Logrand establece un marco unificado y estructurado para garantizar que los datos generados y utilizados en los distintos canales operativos salas físicas, plataformas digitales, sistemas de control y monitoreo sean precisos, confiables, accesibles y seguros. Al implementar un enfoque basado en el ciclo de vida del metadato, la organización asegura la trazabilidad, calidad, consistencia y actualización continua de los metadatos, fortaleciendo tanto la operación como la toma de decisiones estratégicas.

Los estándares claros para metadatos técnicos, de negocio, operacionales y de seguridad permiten mantener la interoperabilidad, la estandarización y el cumplimiento regulatorio, mientras que la combinación de gobierno centralizado con autonomía operativa fomenta la adaptabilidad y eficiencia en cada área de la organización.

Asimismo, el establecimiento de métricas de monitoreo y auditorías periódicas asegura la calidad, cobertura y uso efectivo de los metadatos, permitiendo detectar inconsistencias y promover la mejora continua. Finalmente, la capacitación, concientización y gestión del cambio consolidan una cultura organizacional basada en datos confiables, asegurando que todos los colaboradores comprendan, adopten y utilicen las buenas prácticas de gestión de metadatos.

En conjunto, esta política refuerza la madurez del gobierno de datos en Logrand, garantizando que los metadatos se gestionen de manera estratégica, segura y sostenible, respaldando tanto la operación como el cumplimiento normativo y la toma de decisiones basada en información confiable.

14. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CREADO POR	REVISADA POR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO